# SnapMirror
# ルートボリュームのレプリケーションを管理します
## ONTAP 9

NetApp
May 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/manage-snapmirror-root-volume-replication-concept.html on May 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapMirror ルートボリュームのレプリケーションを管理します . . . . . 1
SnapMirror ルートボリュームのレプリケーションの概要を管理します . . . . . 1
負荷共有ミラー関係を作成して初期化 . . . . . 1
負荷共有ミラー関係を更新 . . . . . 3
負荷共有ミラーを昇格 . . . . . 3

# SnapMirror ルートボリュームのレプリケーションを管理します

## SnapMirror ルートボリュームのレプリケーションの概要を管理します

NAS 環境内のすべての SVM には一意のネームスペースがあります。オペレーティングシステムと関連情報を含む svm_root ボリュームは、ネームスペース階層へのエントリポイントです。ノードに障害やフェイルオーバーが発生したときに引き続きクライアントからデータにアクセスできるようにするには、 SVM ルートボリュームの負荷共有ミラーコピーを作成する必要があります。

SVM ルートボリュームの負荷共有ミラーの主な目的は負荷共有ではなく、ディザスタリカバリにあります。

- ルートボリュームが一時的に使用できなくなった場合は、負荷共有ミラーによって、ルートボリュームのデータへの読み取り専用アクセスが自動的に提供されます。
- ルートボリュームが完全に使用できなくなった場合は、いずれかの負荷共有ボリュームを昇格させて、ルートボリュームのデータへの書き込みアクセスを提供できます。

## 負荷共有ミラー関係を作成して初期化

クラスタ内の NAS データを提供する各 SVM ルートボリュームについて、負荷共有ミラー（ LSM ）を作成する必要があります。LSM は、ルートボリュームを含むノード（ HA ペアのパートナーノードなど）以外のノード、またはできれば別の HA ペア内のノードに作成できます。2 ノードクラスタの場合は、 SVM ルートボリュームがあるノードのパートナーに LSM を作成する必要があります。

同じノードで LSM を作成した場合は、ノードが使用できなくなると単一点障害が発生します。クライアントから引き続きデータにアクセスできるようにするためのコピーをもう 1 つ作成する必要はありません。ただし、ルートボリュームを含むノード以外のノードや別の HA ペアに LSM を作成しても、停止してもデータにアクセスできます。

たとえば、 4 ノードクラスタの 3 つのノードにルートボリュームがある場合、次のようになります。

- HA 1 のノード 1 のルートボリュームについて、 HA 2 のノード 1 または HA 2 のノード 2 に LSM を作成します。
- HA 1 のノード 2 のルートボリュームについて、 HA 2 のノード 1 または HA 2 のノード 2 に LSM を作成します。
- HA 2 のノード 1 のルートボリュームについて、 HA 1 のノード 1 または HA 1 のノード 2 に LSM を作成します。

手順

1. LSM のデスティネーションボリュームを作成します。

   「 volume create -vserver *svm*-volume aggregate-aggregate_aggregate_type DP -size size 」を入力しま

す

デスティネーションボリュームのサイズは、ルートボリュームと同じかそれ以上である必要があります。

ルートボリュームとデスティネーションボリュームには、「 _root 」や「 _M1 」などのサフィックスを付けることを推奨します。

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次に、 cluster_src にルート・ボリューム 'vm1 _root' の負荷共有ミラー・ボリュームを作成する例を示します。

```
cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate
aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
```

2. の説明に従って、レプリケーションジョブスケジュールを作成します "レプリケーションジョブスケジュールを作成します"。
3. SVM ルートボリュームと LSM のデスティネーションボリュームの間に負荷共有ミラー関係を作成します。

   「 snapmirror create -source-path _ SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_destination-path_SVM ： volume_|| cluster ： //SVM/volume__type LS -schedule _

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、ルートボリューム「 vm1 _root 」と負荷共有ミラーボリューム「 vm1 _m1' 」の間に負荷共有ミラー関係を作成します。

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root
-destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
```

   負荷共有ミラーの type 属性は '`D P` から 'LS' に変わります

4. 負荷共有ミラーを初期化します。

   「 snapmirror initialize-ls-set -source-path_SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_`

   初期化には時間がかかる場合があります。ベースライン転送はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ルートボリューム「 vm1 _root 」の負荷共有ミラーを初期化します。

```
cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
```

# 負荷共有ミラー関係を更新

SVM 内のボリュームがマウントまたはアンマウントされたあと、 SVM ルートボリュームの負荷共有ミラー（ LSM ）関係は自動的に更新されます。また、「 junction-path 」オプションを含む「 volume create 」処理の実行時にも自動的に更新されます。LSM 関係を更新する必要がある場合は、スケジュールされた次回の更新前に LSM 関係を更新できます。

負荷共有ミラー関係は、次の場合に自動的に更新されます。

- 今こそ、スケジュールされた更新を実行するときです
- マウントまたはアンマウント処理は、 SVM ルートボリューム内のボリュームに対して実行されます
- volume create コマンドが発行されますこのコマンドには 'juntion -path オプションが含まれます

ステップ

1. 負荷共有ミラー関係を手動で更新します。

   「 snapmirror update-ls-set -source-path SVM ： volume_|*cluster* ： *//SVM/volume*`

   次に、ルートボリューム「 vm1 _root 」の負荷共有ミラー関係を更新する例を示します。

   ```
   cluster_src::> snapmirror update-ls-set -source-path svm1:svm1_root
   ```

# 負荷共有ミラーを昇格

ルートボリュームが完全に使用できなくなった場合は、負荷共有ミラー（ LSM ）ボリュームを昇格して、ルートボリュームのデータへの書き込みアクセスを提供できます。

このタスクを実行するには、 advanced 権限レベルのコマンドを使用する必要があります。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. LSM ボリュームを昇格します。

   「 snapmirror promote - destination-path 」： volume_|| クラスタ： //SVM/volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ボリューム「 vm1 」を新しい SVM ルートボリュームとして昇格します。

```
cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2

Warning: Promote will delete the offline read-write volume
         cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with
         cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline,
         it is not possible to determine whether this promote will
         affect other relationships associated with this source.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

「 y 」と入力します。ONTAP によって LSM ボリュームが読み取り / 書き込み可能になり、アクセス可能な場合は元のルートボリュームが削除されます。

> 最後の更新が最近行われていない場合は、昇格されたルートボリュームに元のルートボリュームのデータがすべて含まれているとは限りません。

3. admin 権限レベルに戻ります。

   「特権管理者」

4. ルートボリュームに使用した命名規則に従って、昇格されたボリュームの名前を変更します。

   'volume rename -vserver_svm_-volume_-newname_new_name_`

   次に、昇格されたボリューム「 vm1 」の名前を「 vm1 _root 」という名前に変更する例を示します。

```
cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname
svm1_root
```

5. 手順の説明に従って、名前を変更したルートボリュームを保護します "3." からを参照してください "4." インチ "負荷共有ミラー関係を作成して初期化しています"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.